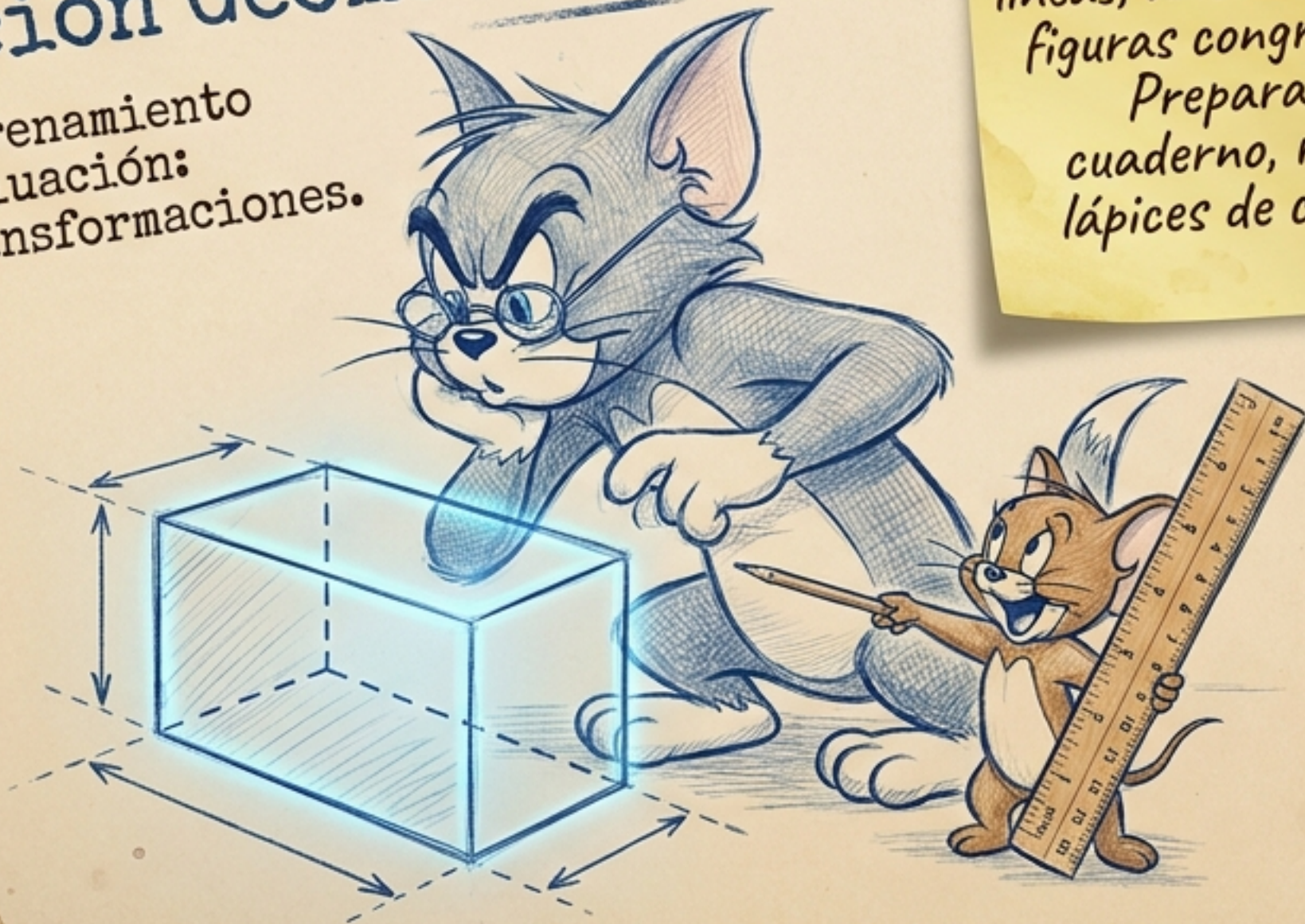


# Tom y Jerry: Operación Geometría

Plan de entrenamiento  
para la evaluación:  
2D, 3D y Transformaciones.

Misión: Repasar  
líneas, aristas, caras y  
figuras congruentes.  
Prepara tu  
cuaderno, regla y  
lápices de colores.







| Tipo                                                                       | Esquema | Código |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <b>Paralelas:</b> Van en la misma dirección y nunca se cruzan.             |         |        |
| <b>Perpendiculares:</b> Se cruzan formando una esquina recta exacta (90°). |         |        |
| <b>Intersectantes:</b> Se cruzan en un punto, en cualquier ángulo.         |         |        |





Lados opuestos  
= PARALELAS



Bordes que forman  
la esquina =  
PERPENDICULARES



Cruce sin esquinas  
rectas =  
INTERSECTANTES



Actividad de Campo: En tu cuaderno, dibuja una casa formada por un rectángulo y un triángulo. Marca 2 líneas paralelas con azul, 2 perpendiculares con rojo y 1 intersección con verde.



**Aristas:**

Bordes donde se unen las caras.

**Vértices:**

Puntas donde chocan las aristas.

**Caras:**

Superficies planas.

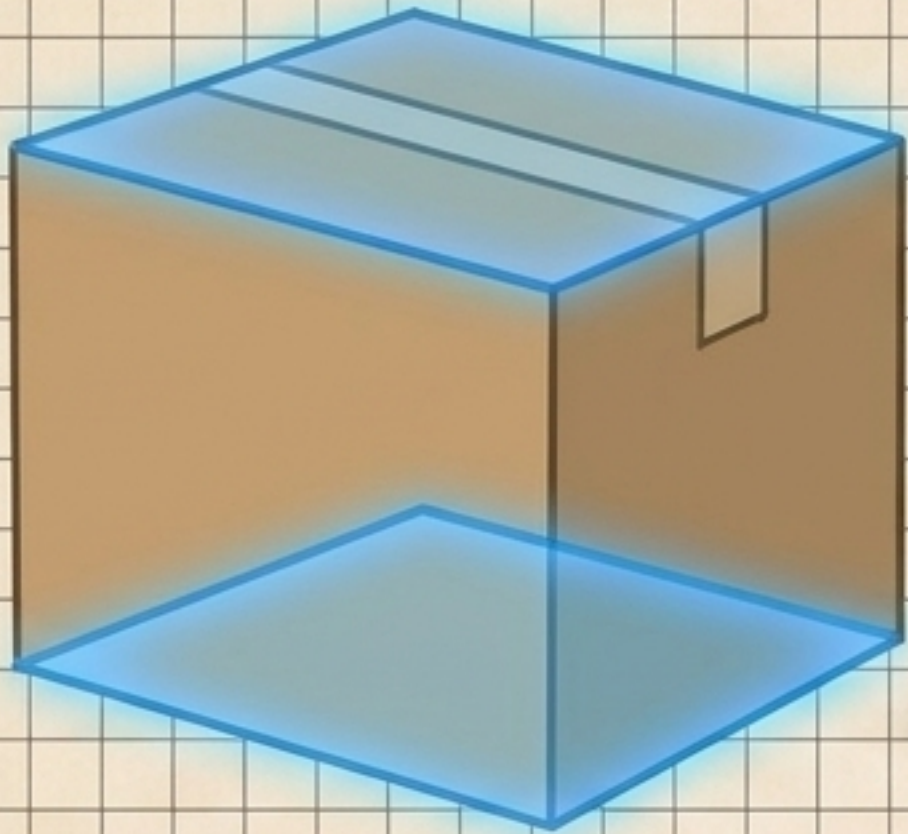


Inventario de la  
caja de Jerry:

¿Cuántas caras,  
aristas y vértices  
puedes contar en  
un prisma  
rectangular?

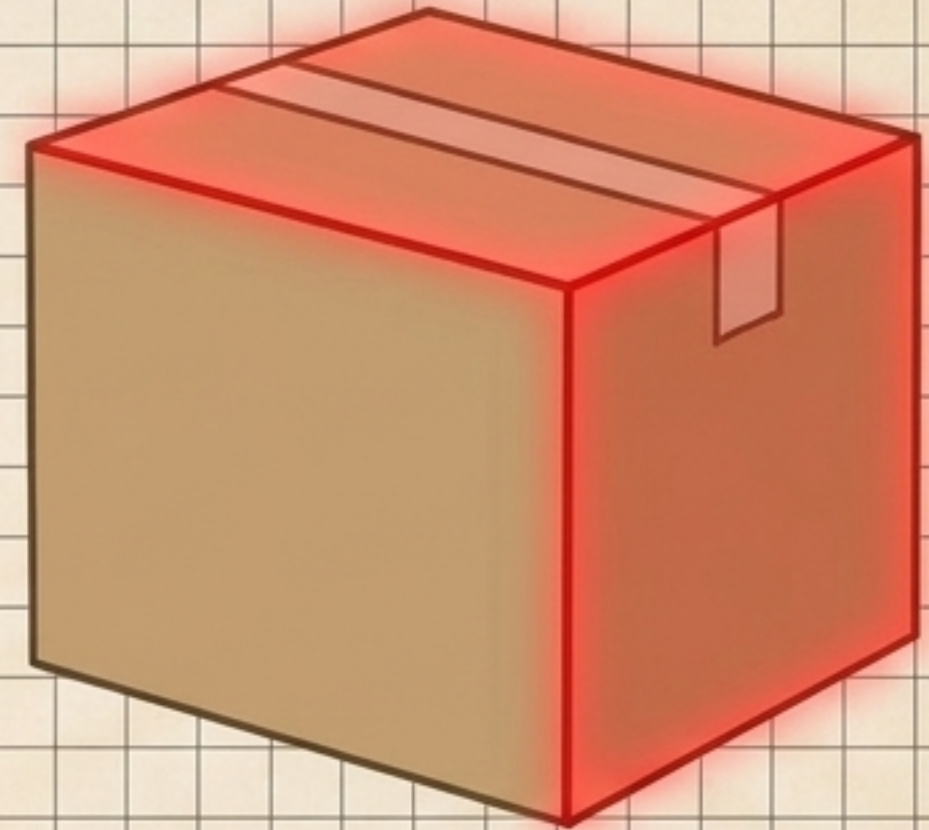


## Caras Opuestas



**PARALELAS.** Nunca se tocan, como el techo y el piso de una habitación.

## Caras Vecinas



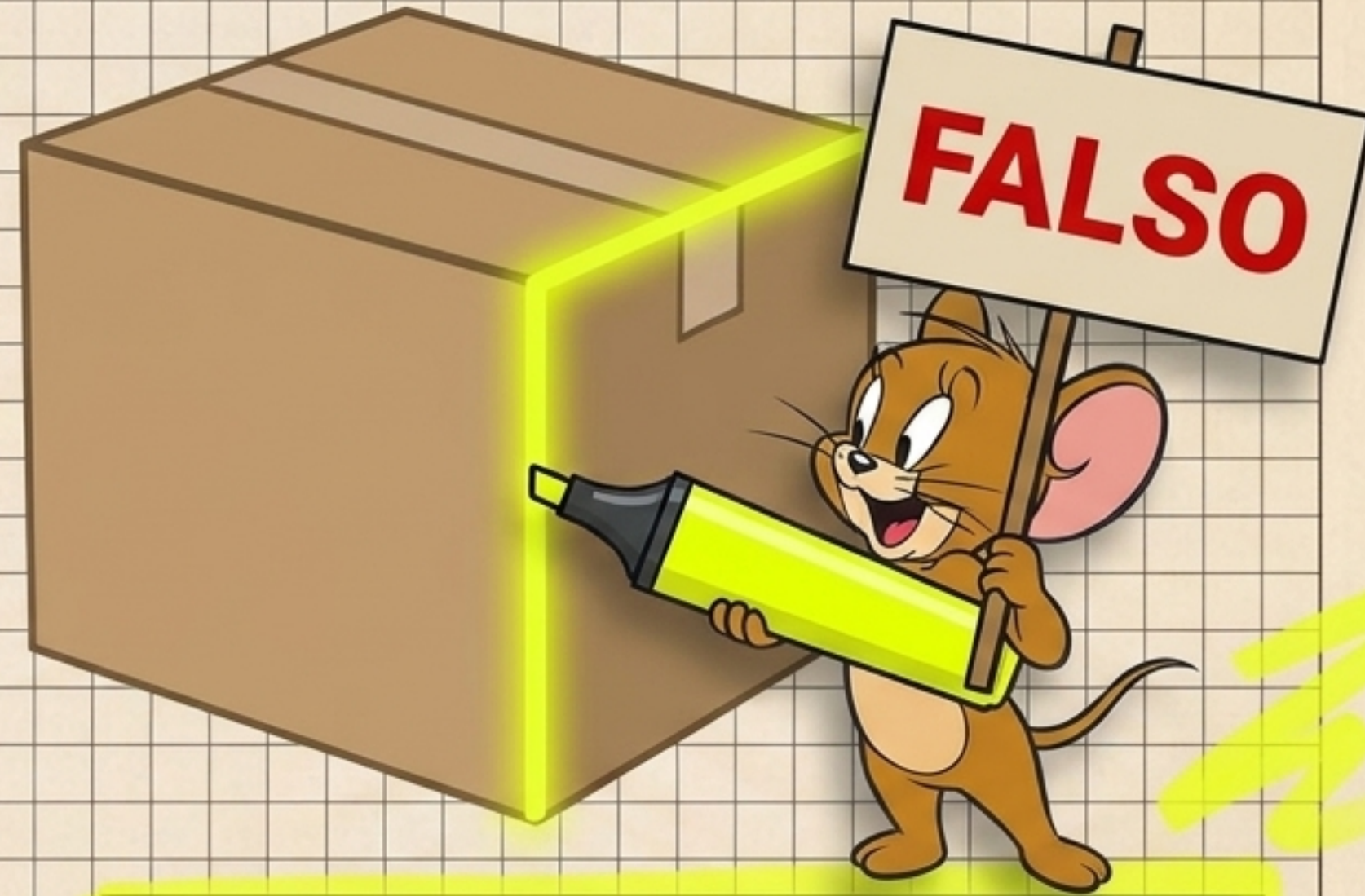
**PERPENDICULARES.** Forman una esquina.



***¿Dónde se intersectan dos caras vecinas? ¡Se intersectan formando una ARISTA!***



**Dos caras de una caja se intersectan solo en una punta.**



**¡INCORRECTO!**

Dos caras vecinas chocan a lo largo de **toda una línea**. Esa línea completa se llama **ARISTA**, no solo un vértice.



# La Regla de Oro de la Congruencia

**Misma Forma + Mismo Tamaño = CONGRUENTES**



- ✓ *Sus lados y ángulos NO cambian.*
- ✓ *Pueden estar trasladadas, rotadas o reflejadas.*
- ✓ *¡Solo cambia su posición en el espacio!*



# TRASLACIÓN (Deslizar)



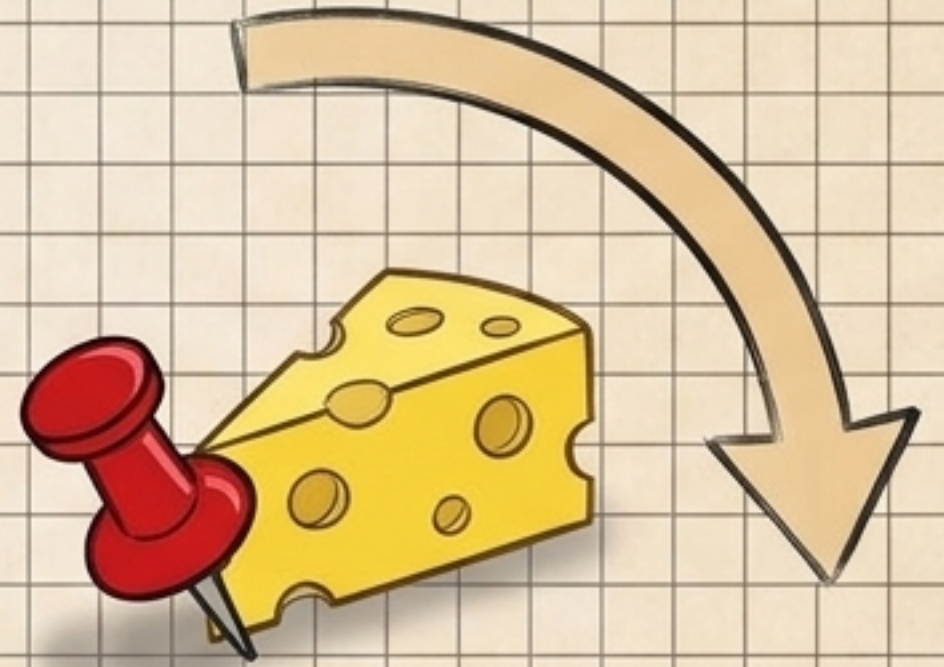
Se mueve a otra posición. La orientación tamaño se mantienen.

# REFLEXIÓN (Espejo)



Se voltea a través de una línea espejo. Un dibujo aparece al otro lado.

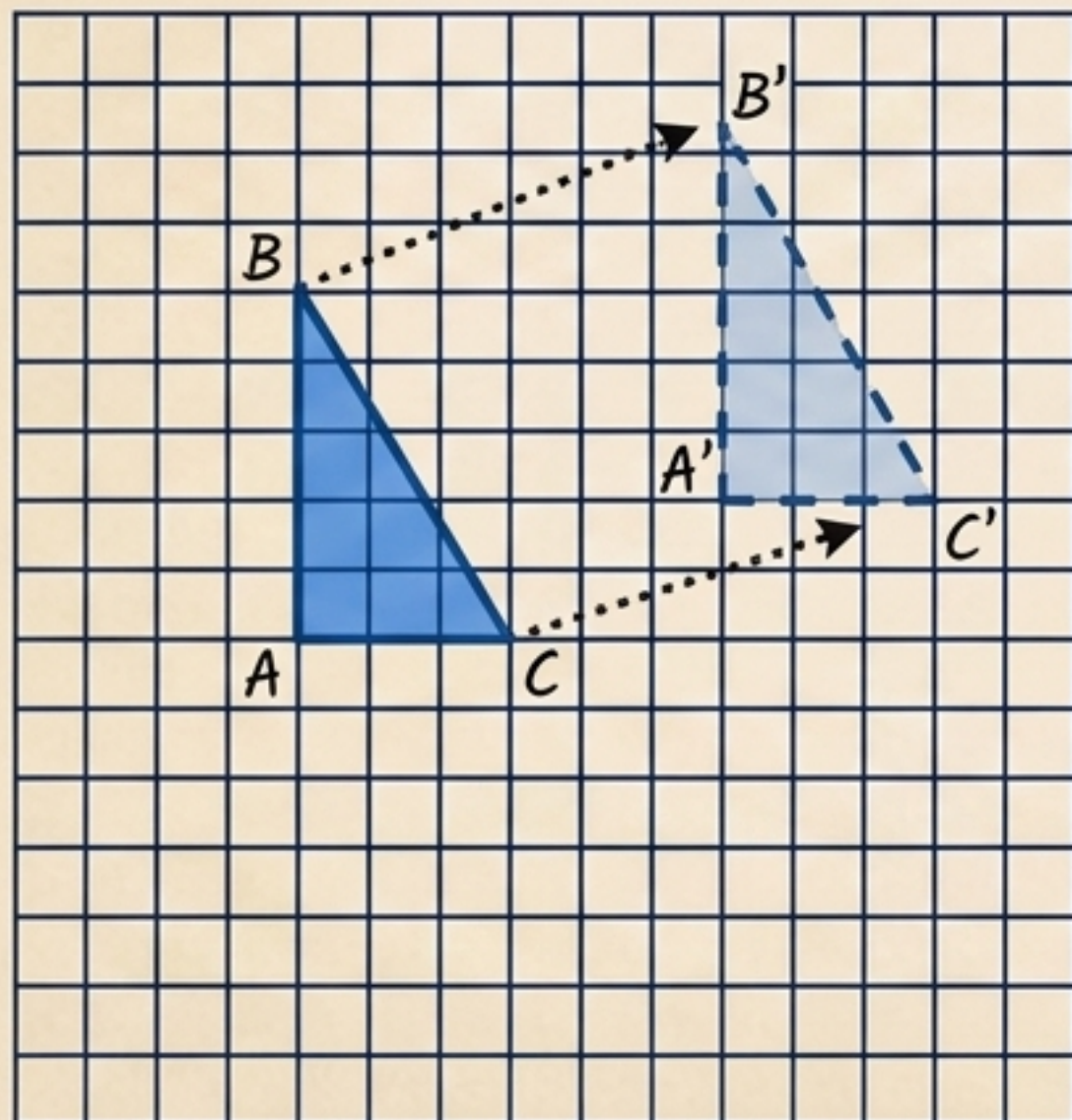
# ROTACIÓN (Girar)



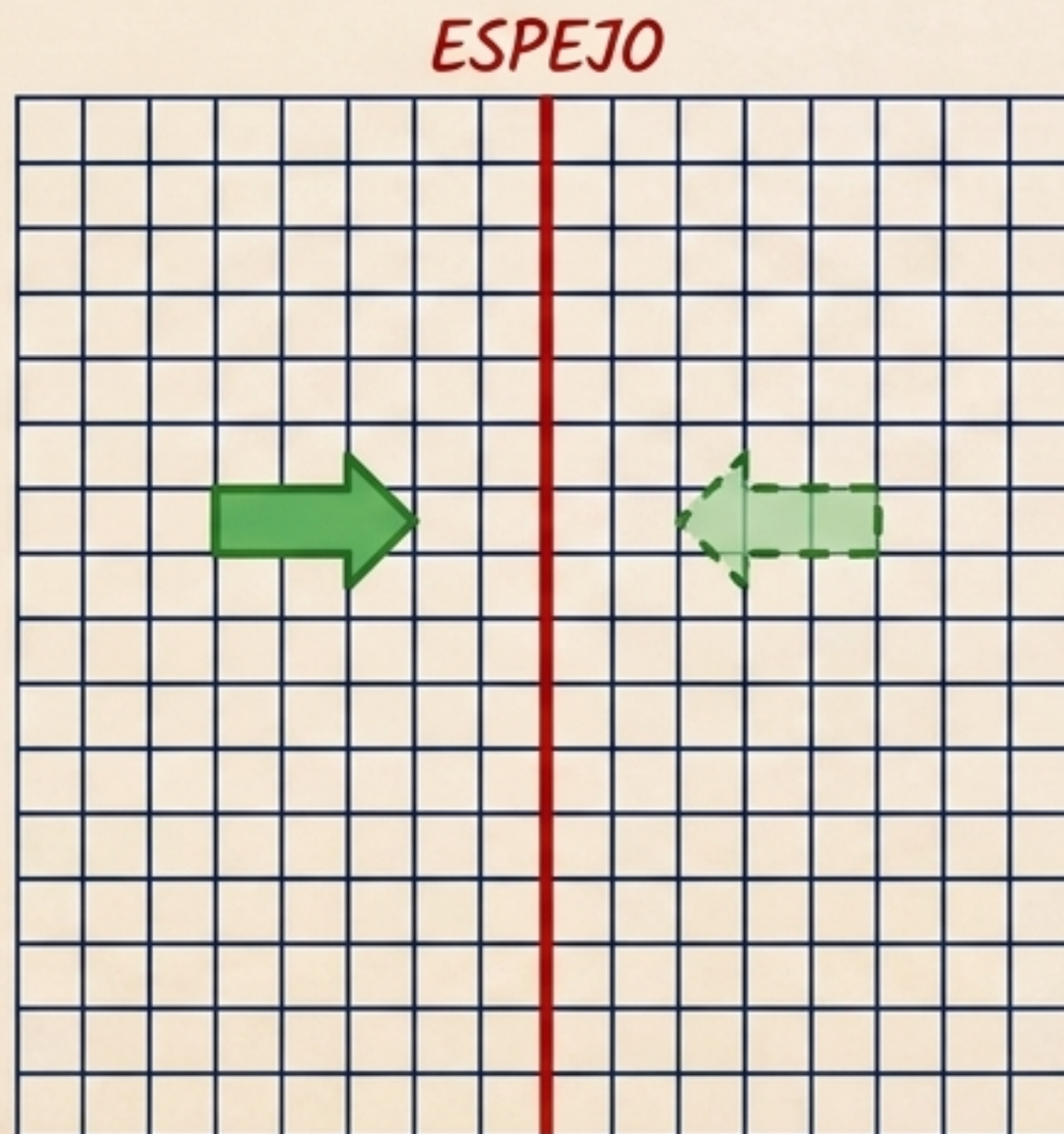
Da vueltas sobre un punto de anclaje (centro).



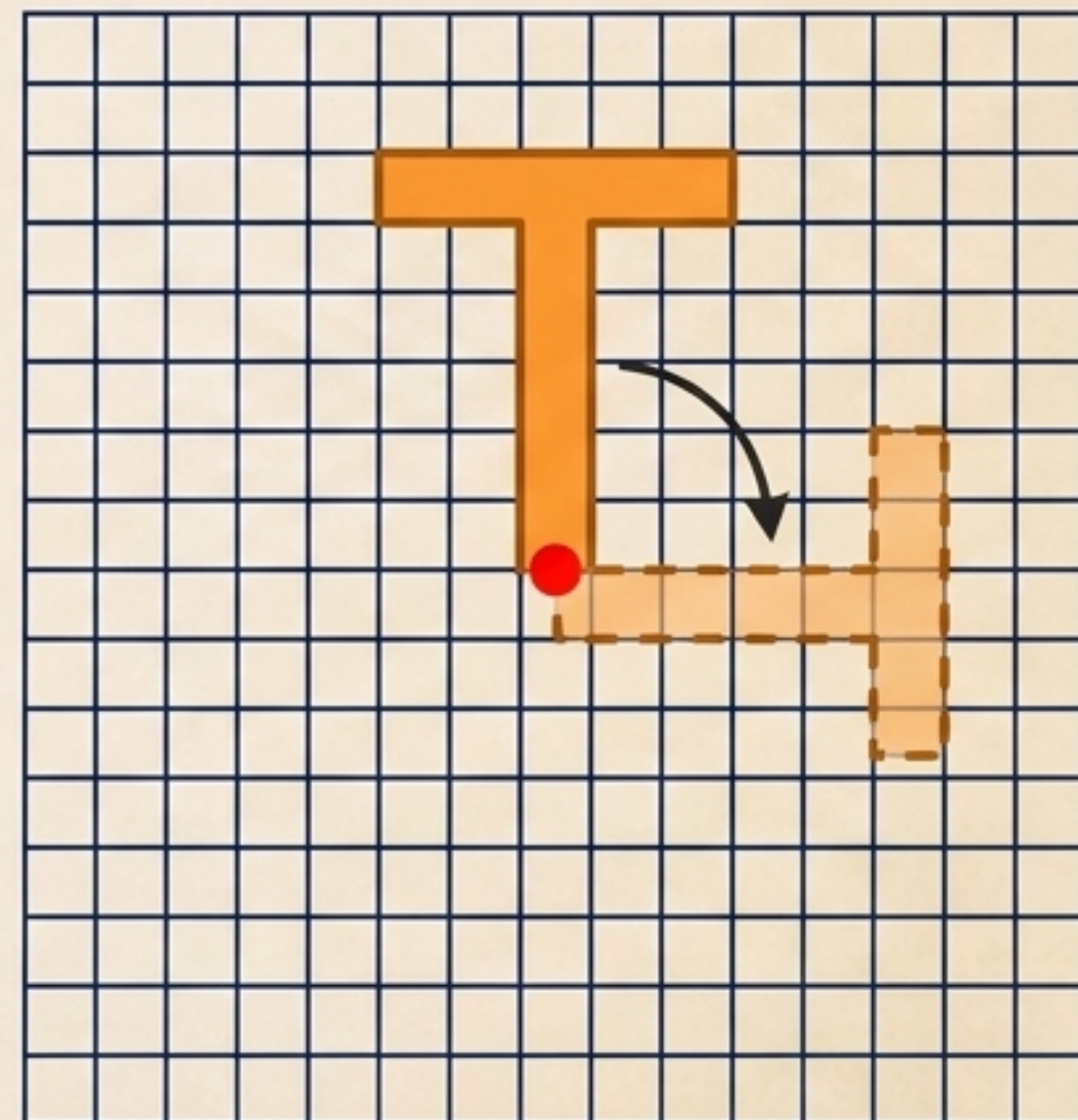
Dibuja un triángulo en  $A(2,2)$ ,  $B(2,5)$ ,  $C(5,2)$ .  
Trasládalo 3 a la derecha y 1 arriba.



Dibuja una flecha a 3 cuadros del espejo.  
Refléjala. La copia debe quedar a la misma distancia.



Dibuja una "T".  
Clava un punto rojo (centro) y rótała un cuarto de vuelta.





Si una figura se refleja y no  
es congruente por eso ahora  
mira hacia el otro lado.

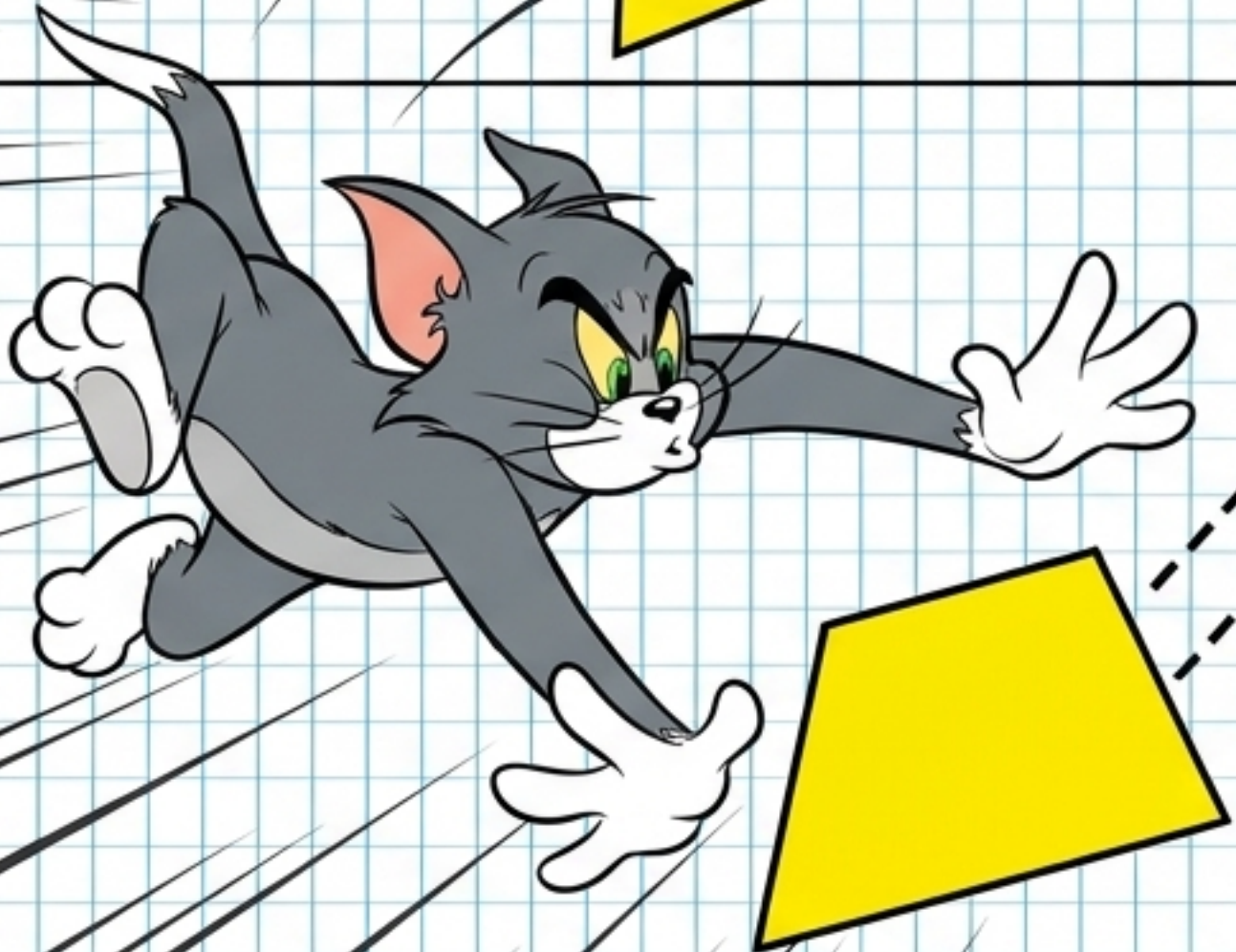
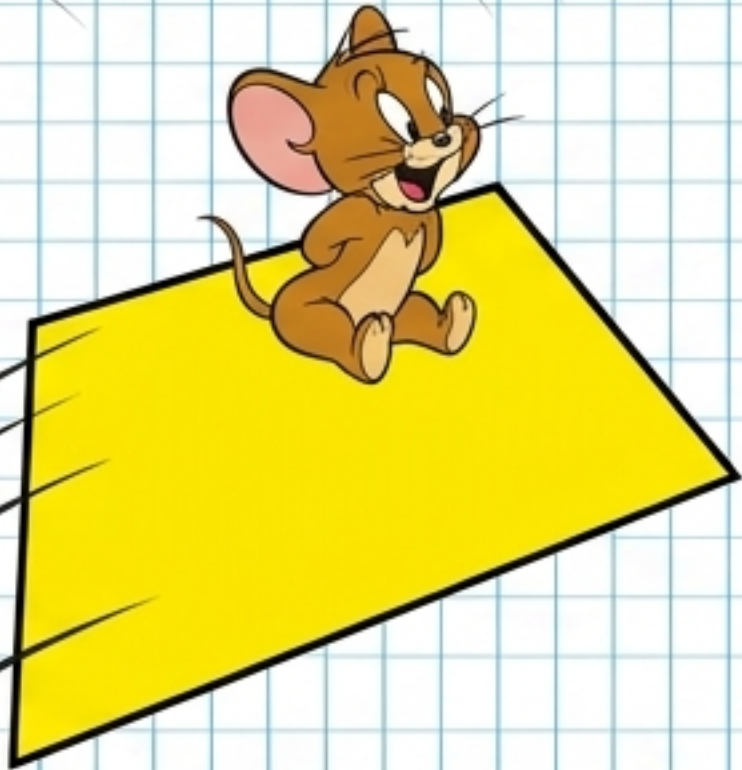
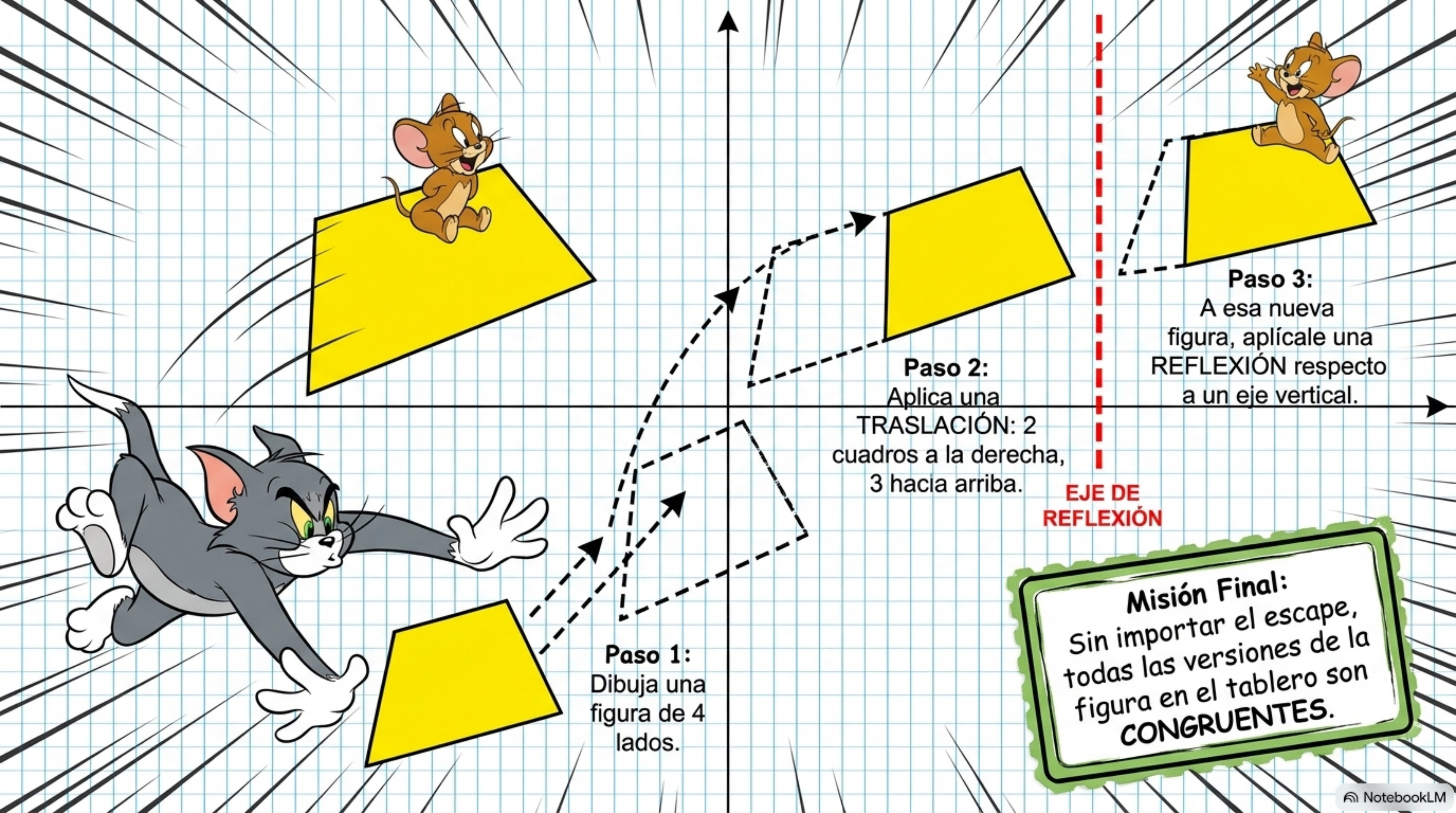
**FALSO**



**¡VERDADERO!**  
(Siguen siendo congruentes)

**¡INCORRECTO EL MITO!** Aunque  
cambie su orientación (mire al otro  
lado), conserva exactamente su  
misma forma, tamaño, lados y ángulos.  
¡Siguen siendo 100% congruentes!





**Paso 1:**  
Dibuja una  
figura de 4  
lados.

**Paso 2:**  
Aplica una  
TRASLACIÓN: 2  
cuadros a la derecha,  
3 hacia arriba.

**Paso 3:**  
A esa nueva  
figura, aplícale una  
REFLEXIÓN respecto  
a un eje vertical.

**EJE DE  
REFLEXIÓN**

**Misión Final:**  
Sin importar el escape,  
todas las versiones de la  
figura en el tablero son  
**CONGRUENTES.**



## Mini Ensayo: Lista de Verificación

- ☐ Dibujar un objeto con líneas paralelas y perpendiculares.
- ☐ Dibujar una caja y marcar dos aristas paralelas.
- ☐ Explicar dónde se intersecan dos caras de una caja (¡en una arista!).
- ☐ Dibujar una figura y trasladarla exacto en la cuadrícula.
- ☐ Explicar por qué una figura reflejada sigue siendo congruente.

Si puedes marcar todas estas casillas en tu cuaderno, ¡estás listo!

**APROBADO**





# Control de Seguridad

1. ¿Qué ángulo forman las líneas perpendiculares?
2. ¿Cómo se llama el borde donde chocan dos caras vecinas?
3. ¿Cómo son las caras opuestas de una caja?
4. ¿Qué transformación gira una figura respecto a un punto central?
5. ¿Qué dos cosas se mantienen iguales en figuras congruentes?





### Resumen del Agente:

- Las líneas, caras y aristas tienen relaciones claras: paralelas (nunca se tocan), perpendiculares (esquinas de  $90^\circ$ ) o intersectantes (se cruzan).
- El movimiento (trasladar, rotar, reflejar) **NUNCA** destruye la congruencia. La forma y el tamaño son intocables.

